

영상 분할 및 Otsu 기법을 사용한 에지 검출 가속기

이은해*, 강주완*, 정인수*, 조승준*, 문병인**

An Edge Detection Accelerator using Image Partitioning and the Otsu Method

Eunhae Lee*, Joowan Kang*, Insu Jeong*, Seungjun Jo*, and Byungin Moon**

Otsu 방법은 영상의 히스토그램 정보를 바탕으로 두 클래스 간의 분산을 최소화하는 최적의 임계값을 자동으로 산출하는 기법[1]으로 주로 에지 검출에서 사용된다. 그러나 기존 Otsu 방법을 하드웨어로 구현할 경우, 입력 영상 전체에 대한 히스토그램 레지스터 및 프레임 버퍼 사용으로 인해 하드웨어 사용량이 크다는 문제점이 있다. 이에 본 저자는 지난 논문[2]에서 하드웨어 사용량을 효율적으로 줄이기 위해 영상을 국부적으로 분할하고, 각 블록 단위로 임계값을 산출하는 방식을 제안하였다. 본 논문에서는 제안한 방법을 기반으로 하드웨어 회로를 설계 및 구현하였으며, 그 결과로 영상의 분할 개수를 늘릴수록 정확도는 미미하게 감소하나, 실제 하드웨어 자원 사용량이 감소함을 확인하였다. 회로 구현은 Xilinx 사의 Zynq UltraScale+ ZCU102 Evaluation 보드를 이용하였고, 1280×720 해상도의 영상을 사용하였다. 표 1은 입력 영상을 원본, 2분할, 4분할, 8분할로 나눌 때의 하드웨어 자원 사용량을 측정한 결과를 나타낸다. 본 논문의 결과는 하드웨어 자원이 제한된 환경에서 에지를 검출하는 하드웨어의 설계 방안을 제안하는 점에서 그 의의가 있다.

표 1. 영상 분할 개수에 따른 하드웨어 자원 사용량

	원본 영상	영상 2분할	영상 4분할	영상 8분할
LUT	36,503	33,904	31,728	29,853
Flip - Flop	11,931	11,430	10,822	10,259
BRAM	452	227	115	59

Key words

Otsu method, local thresholding, edge detection, image processing, hardware accelerator

참고문헌

- [1] N. Otsu, "A threshold selection method from gray-level histogram", IEEE Transactions on System, Man, and Cybernetics, vol. 9, no. 1, pp. 62-66, January 1979.
- [2] E. Lee, J. Kang, B. Moon, "A local thresholding approach using the iterative operation based Otsu method", Proceedings of KIIT Conference, pp. 114-114, June 2025.

* 경북대학교 대학원 전자전기공학부, {ehlee2125, jwkang1231, insu8944, jo73012}@knu.ac.kr

** 경북대학교 대학원 전자전기공학부, 경북대학교 IT대학 전자공학부, bihmoon@knu.ac.kr, 교신저자

※ 본 연구는 IDEC에서 EDA Tool을 지원받아 수행하였습니다.

※ 이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단-시스템반도체융합전문인력육성사업의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2020-NR047144)